

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Proyecto 1. Fase 2. Uso de
certificados en Servicios WEB.

Objetivos

- Generar y utilizar certificados digitales como medio de acceso a servidores remotos.
- Comprobar la validez y autenticidad de certificados digitales en servicios web.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Enero 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	11/01/2026	Documentación de la práctica

Índice de Contenidos

1. Apartado 1.....	4
2. Apartado 2.....	6
3. Apartado 3a.....	8
4. Apartado 4.....	10
5. Webgrafía.....	12

1. Apartado 1.

Para permitir el acceso seguro al servidor web del subsistema mediante el protocolo HTTPS, es necesario generar un certificado digital asociado al dominio iescamp.mylocal. Este certificado será firmado por la Autoridad Certificadora Intermedia de la organización, garantizando su validez dentro de la infraestructura PKI interna.

El proceso comienza con la generación de la solicitud de certificado (CSR) junto con el par de claves criptográficas RSA de 2048 bits, utilizando la herramienta EasyRSA.

[illegible]

Figura 1. Generación de la solicitud de certificado para el dominio *iescamp.mylocal*

Se han creado exitosamente los archivos clave en el directorio PKI:

- pki/reqs/iescamp.mylocal.req → Solicitud de certificado
- pki/private/iescamp.mylocal.key → Clave privada (protegida)

Antes de proceder a la firma del certificado, se verifica que los datos del sujeto incluidos en la solicitud son correctos.

```
admin@trador@CN-Intermedia:~/EasysRSA-3.2.1$ openssl req -in pki/reqs/iescamp.mylocal.req -noout -subject
subject=C = ES, ST = Valencia, L = Sagunto, O = IES Camp de Morvedre Certificate Co, OU = iescamp-intermedia, CN = iescamp, emailAddress = admin@iescamp
edu-gva.es
admin@trador@CN-Intermedia:~/EasysRSA-3.2.1$
```

Figura 2. Verificación de los datos del sujeto en la solicitud

Los datos coinciden con la configuración del subsistema IES Camp de Morvedre:

- Organización: IES Camp de Morvedre Certificate Co

- Unidad Organizativa: iescamp-intermedia
- Nombre Común: iescamp.mylocal
- Localización: Sagunto, Valencia, España

Una vez validados los datos, la solicitud es firmada por la CA Intermedia mediante el comando `./easyrsa sign-req server iescamp.mylocal`, generando así un certificado digital válido para uso en servidor web.

```
Requested CN:      'iescamp.mylocal'
Requested type:    'server'
Valid for:        '365' days

subject=
  countryName      = ES
  stateOrProvinceName = Valencia
  localityName     = Sagunto
  organizationName  = IES Camp de Morvedre Certificate Co
  organizationalUnitName = iescamp-intermedia
  commonName       = iescamp.mylocal
  emailAddress      = admin@iescamp.edu-gva.es

      X509v3 Subject Alternative Name:
          1

Type the word 'yes' to continue, or any other input to abort.
  Confirm requested details: yes

Using configuration from /home/administrador/EasyRSA-3.2.1/pki/c9a13dba/temp.1.1
Enter pass phrase for /home/administrador/EasyRSA-3.2.1/pki/private/ca.key:
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
countryName           :PRINTABLE:'ES'
stateOrProvinceName   :ASN.1 12:'Valencia'
localityName          :ASN.1 12:'Sagunto'
organizationName       :ASN.1 12:'IES Camp de Morvedre Certificate Co'
organizationalUnitName:ASN.1 12:'iescamp-intermedia'
commonName            :ASN.1 12:'iescamp.mylocal'
emailAddress          :IA5STRING:'admin@iescamp.edu-gva.es'
Certificate is to be certified until Jan  9 17:42:44 2027 GMT (365 days)

Write out database with 1 new entries
Database updated

Notice
-----
Inline file created:
* /home/administrador/EasyRSA-3.2.1/pki/inline/private/iescamp.mylocal.inline

Notice
-----
Certificate created at:
* /home/administrador/EasyRSA-3.2.1/pki/issued/iescamp.mylocal.crt
```

Figura 3. Proceso de firma del certificado por la CA Intermedia

Durante este proceso se realizan las siguientes acciones clave:

- Confirmación manual de los datos del certificado.
- Introducción de la passphrase de la CA Intermedia.
- Verificación criptográfica de la firma.
- Generación de un certificado con una validez de 365 días.

Finalmente, se comprueba que el certificado generado contiene las extensiones adecuadas para autenticación de servidor TLS.

```
administrador@CA-Intermedia:~/EasyRSA-3.2.1$ cat pki/issued/iescamp.mylocal.crt | grep Web
    TLS Web Server Authentication
administrador@CA-Intermedia:~/EasyRSA-3.2.1$
```

Figura 4. Confirmación del uso TLS para servidor web

2. Apartado 2.

Una vez generado el certificado digital, se procede a su implementación en el servidor web Apache ubicado en la DMZ. Para ello, se transfieren de forma segura todos los elementos necesarios desde la CA Intermedia al servidor web.

```
administrador@CA-Intermedia:~/EasyRSA-3.2.1$ scp pki/issued/iescamp.mylocal.crt admin@192.168.100.81:/home/admin/iescamp.mylocal.crt
The authenticity of host '192.168.100.81 (192.168.100.81)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:CItNjNtaNhhiiE9suFmhWVtCEAmD5kJPbzxC3h7y06s.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.100.81' (ED25519) to the list of known hosts.
admin@192.168.100.81's password:
iescamp.mylocal.crt                                100% 5532    4.1MB/s   00:00
administrador@CA-Intermedia:~/EasyRSA-3.2.1$ scp pki/private/iescamp.mylocal.key admin@192.168.100.81:/home/admin/iescamp.mylocal.key
admin@192.168.100.81's password:
iescamp.mylocal.key                                100% 1704    1.4MB/s   00:00
```

Figura 5. Transferencia segura de los archivos al servidor web

Además del certificado del servidor, se transfiere la cadena de certificación completa, necesaria para que los clientes puedan verificar la confianza del certificado.

```
administrador@CA-Intermedia:~/EasyRSA-3.2.1$ scp ca-cadenacert.pem admin@192.168.100.81:/home/admin/ca-cadenacert.pem
admin@192.168.100.81's password:
ca-cadenacert.pem                                100% 7270    7.8MB/s   00:00
```

Figura 6. Transferencia de la cadena de certificados

En el servidor Apache, los archivos se organizan siguiendo la estructura estándar de directorios SSL, creando los directorios correspondientes y copiando en ellos los siguientes elementos:

- Certificado del servidor.
- Clave privada del servidor.
- Certificado de la CA Intermedia.
- Certificado de la CA Raíz.

```
admin@iescamp-webserver:~$ sudo cp iescamp.mylocal.crt /etc/apache2/ssl/iescamp.mylocal.crt
admin@iescamp-webserver:~$ sudo cp ca-cadenacert.pem /etc/apache2/ssl/ca-cadenacert.pem
admin@iescamp-webserver:~$ sudo cp crl.pem /etc/apache2/ssl/crl.pem
```

Figura 7. Organización de archivos en el directorio SSL de Apache

A continuación, se configura el VirtualHost HTTPS creando el archivo /etc/apache2/sites-available/iescamp.mylocal.conf, donde se especifican las directivas necesarias para habilitar SSL/TLS.

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/iescamp_mylocal *
<IfModule mod_ssl.c>
  <VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@iescamp.mylocal
    ServerName iescamp.mylocal
    Redirect permanent / https://iescamp.mylocal
    ServerAlias www.iescamp.mylocal
    DocumentRoot /var/www/html/iescamp_mylocal/public_html/
    ErrorLog /var/www/html/iescamp_mylocal/log/error.log
    CustomLog /var/www/html/iescamp_mylocal/log/access.log combined
  </VirtualHost>

  <VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@iescamp.mylocal
    ServerName iescamp.mylocal
    ServerAlias www.iescamp.mylocal
    DocumentRoot /var/www/html/iescamp_mylocal/public_html/
    ErrorLog /var/www/html/iescamp_mylocal/log/error.log
    CustomLog /var/www/html/iescamp_mylocal/log/access.log combined
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/iescamp.mylocal.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/iescamp.mylocal.key
    SSLCARevocationFile /etc/ssl/certs/crl.pem
    SSLCertificateChainFile /etc/ssl/certs/ca-cadenacert.pem
  </VirtualHost>
</IfModule>
```

Figura 8. Contenido del archivo de configuración

Una vez configurado el sitio, se procede a su habilitación y se comprueba la sintaxis de la configuración.

```
admin@iescamp-webserver:~$ sudo a2ensite iescamp_mylocal
Enabling site iescamp_mylocal.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
```

Figura 9. Habilitación del sitio web

```
admin@iescamp-webserver:~$ sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
```

Figura 10. Verificación de sintaxis de configuración

```
admin@iescamp-webserver:~$ sudo systemctl restart apache2
admin@iescamp-webserver:~$ sudo systemctl status apache2
■ apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-01-11 18:14:23 UTC; 13s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 2478 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 2481 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 2268)
   Memory: 6.3M (peak: 6.5M)
      CPU: 27ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─2481 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─2482 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─2483 /usr/sbin/apache2 -k start

ene 11 18:14:23 iescamp-webserver systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
ene 11 18:14:23 iescamp-webserver systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
admin@iescamp-webserver:~$
```

Figura 11. Reinicio del servicio Apache

Para comprobar el correcto funcionamiento del servidor web, se crea una página de demostración modificando el archivo index.html por defecto.

```
admin@iescamp-webserver:~$ sudo cp /var/www/html/index.html /var/www/html/iescamp_mylocal/public_html/index.html
admin@iescamp-webserver:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/iescamp_mylocal/
admin@iescamp-webserver:~$ ls -la /var/www/html/
total 24
drwxr-xr-x 3 root    root    4096 ene  9 18:28 .
drwxr-xr-x 3 root    root    4096 ene  9 17:32 ..
drwxr-xr-x 5 www-data www-data 4096 ene  9 18:28 iescamp_mylocal
```

Figura 12. Copia del archivo .html para posterior personalización

3. Apartado 3a.

El protocolo OCSP (Online Certificate Status Protocol) permite comprobar en tiempo real el estado de revocación de un certificado digital, evitando el uso de listas de revocación CRL y mejorando el rendimiento y la seguridad.

En este apartado se implementa un servicio OCSP en la CA Intermedia y se configura el servidor Apache para utilizar OCSP Stapling.

En primer lugar, se genera una solicitud de certificado específica para el servidor OCSP.


```
administrador@CA-Intermedia:~/EasyRSA-3.2.1$ ./easyrsa gen-re
q ocserv nopass
Using Easy-RSA 'vars' configuration:
* /home/administrador/EasyRSA-3.2.1/vars
.....+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
...+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
.+ ... + ... ++++++
+++++* ... +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
+ ... ++++++
```

Figura 13. Generación de la solicitud para servidor OCSP

Posteriormente, se crea un archivo de extensiones específico y se firma el certificado OCSP con los atributos adecuados.

```
administrador@CA-Intermedia:~/EasyRSA-3.2.1$ ./easyrsa sign-r
eq server ocserv
```

Figura 14. Firma del certificado OCSP con extensión específica

Una vez generado el certificado, se inicia el servicio OCSP en el puerto 8080 y se verifica su correcto funcionamiento.

```
administrador@CA-Intermedia:~/EasyRSA-3.2.1$ sudo openssl ocs
p -index pki/index.txt -port 8080 \
-rsigner pki/issued/ocsp-serv.crt \
-rkey pki/private/ocsp-serv.key \
-CA pki/ca.crt -text -out log.txt
[sudo] password for administrador:
ACCEPT 0.0.0.0:8080 PID=2812
ocsp: waiting for OCSP client connections ...
```

Figura 15. Verificación del certificado OCSP generado e inicio de sesión en el puerto 8080

El servidor Apache se configura para utilizar OCSP Stapling mediante la modificación del archivo de configuración correspondiente.

```
SSLUseStapling On
SSLStaplingResponderTimeout 5
SSLStaplingReturnResponderErrors off
SSLStaplingForceURL http://192.168.1.167:8080
lHost>
```

Figura 16. Modificación de la configuración de Apache para OCSP

Tras reiniciar el servicio Apache, se procede a revocar el certificado del servidor web utilizando el comando `./easyrsa revoke iescamp.mylocal.crt`. Al intentar acceder al sitio web, el navegador muestra un error de seguridad, confirmando que la revocación se gestiona correctamente.

Código de error: SEC_ERROR_OCSP_INVALID_SIGNING_CERT

- La página que está intentando ver no se puede mostrar porque la autenticidad de los datos recibidos no ha podido ser verificada.
- Contacte con los propietarios del sitio web para informarles de este problema.

[Más información...](#)

Reintentar

Figura 17. Error de seguridad

4. Apartado 4

Este apartado tiene como objetivo proporcionar al desarrollador web los procedimientos necesarios para comprobar la validez y autenticidad del certificado digital implementado en el servicio web.

En primer lugar, se modifica el archivo hosts del sistema cliente para asociar el dominio `iescamp.mylocal` con la dirección IP del servidor web.

```
GNU nano 8.6 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    KaliMoxy
192.168.1.167 iescamp.mylocal
# The following lines are desirable for IPv6 capable ho
```

Figura 18. Cambio del archivo hosts para una buena conexión

Al acceder inicialmente al sitio web, el navegador muestra un error de seguridad debido a que la CA no es reconocida como confiable.

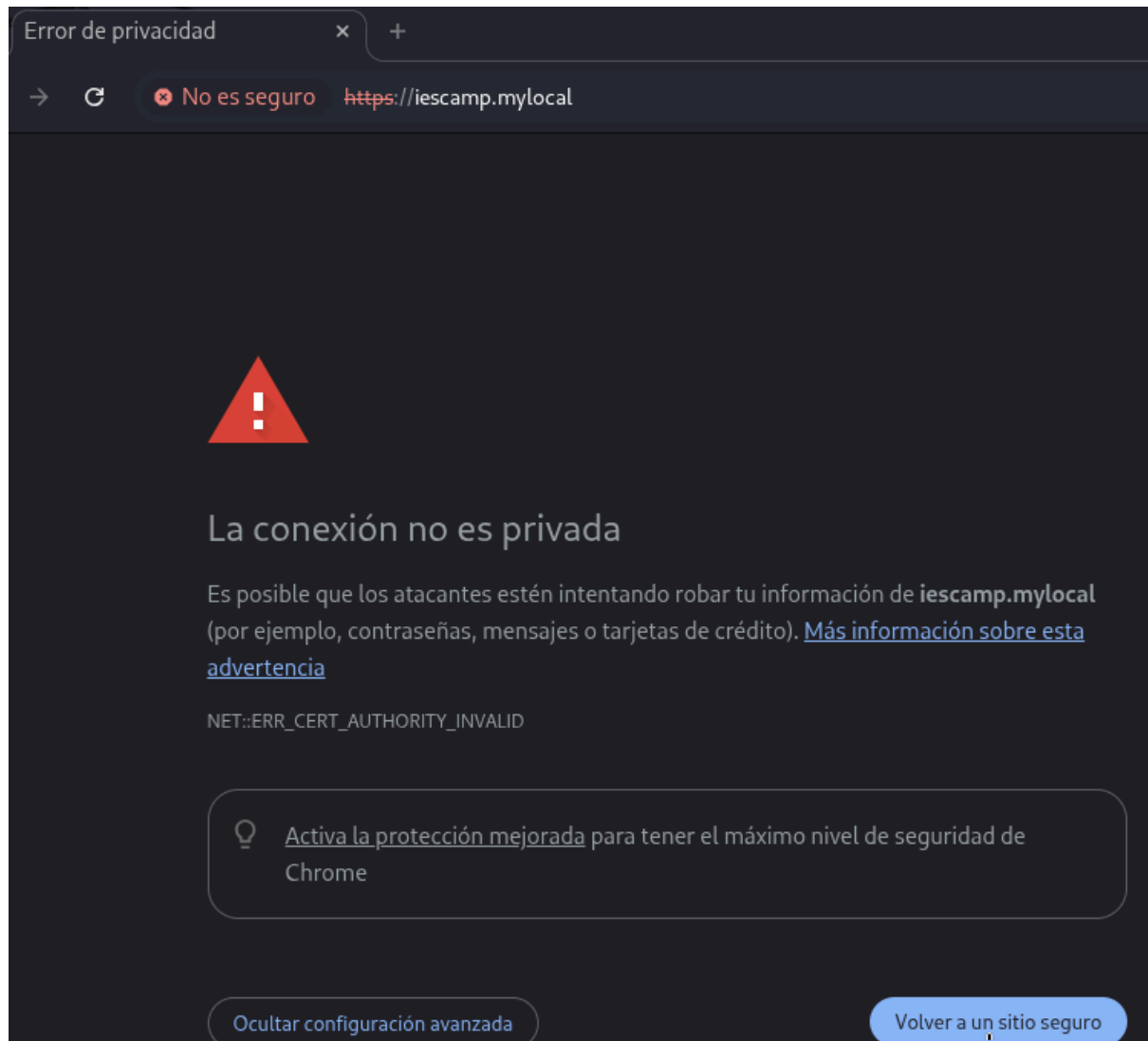


Figura 19. Error al entrar a la página web creada

Para solucionar este problema, se importa el certificado de la CA Raíz en el almacén de certificados del navegador.

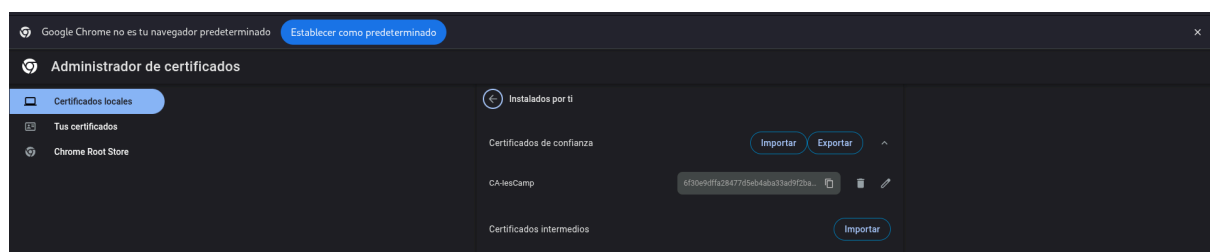


Figura 20. Importación del certificado de la página web

Una vez importado el certificado, el navegador establece una conexión segura HTTPS, pudiéndose comprobar gráficamente la validez del certificado mediante el icono de seguridad y la inspección de sus propiedades.

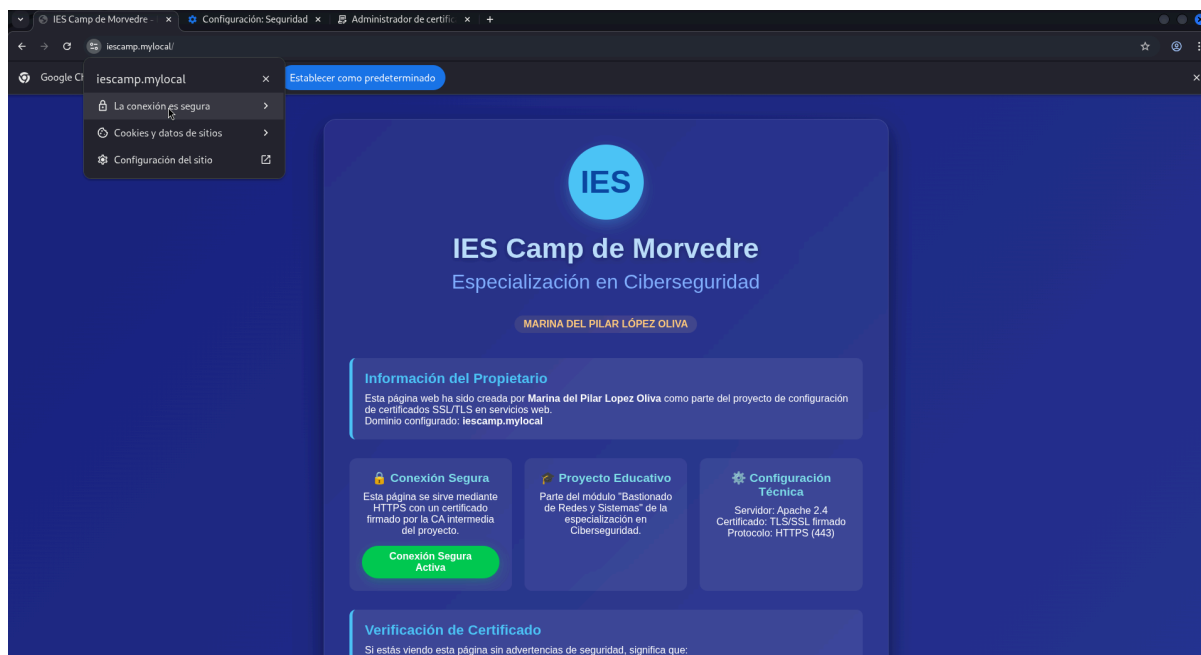


Figura 21. Conexión segura a la página web

Desde las propiedades del certificado se verifica:

- La identidad del servidor (CN y dominio).
- La cadena de confianza completa hasta la CA Raíz.
- El periodo de validez.
- El uso del certificado para autenticación de servidor TLS.

Con estos pasos, el desarrollador web dispone de los medios necesarios para validar correctamente la autenticidad y la validez del certificado digital del servicio web.

5. Webgrafía

Caso Practico 2, del punto 5.3 de los contenidos de la UT 3.

Contenido en el enunciado del Proyecto 1 Fase 2.